

HACKATHON - Solicitação de Ambientes e Recursos

Trata-se de um sistema de gerenciamento de solicitações de reservas de ambientes físicos e/ou recursos institucionais, com integração ao sistema institucional nacional de pedidos.

Este sistema deve permitir que usuários cadastrem uma reserva de um ambiente, dentre aqueles disponíveis na sua respectiva unidade macro, para um dado período e horário. Além do ambiente físico (que é opcional), a reserva pode incluir recursos (ex: notebook, projetor, sistema de som etc.) e serviços (água e café, por exemplo).

Reservas solicitando recursos ou serviços que demandem atuação de um determinado setor geram automaticamente uma notificação da reserva por e-mail, podendo ainda disparar um pedido no sistema nacional de pedidos sob a respectiva categoria vinculada, considerando o recurso/serviço e a unidade.

Por fim, o sistema deve disponibilizar um painel de prático de reservas voltado ao solicitante, além de outro mais voltado ao setor de atendimento na unidade.

1. Módulo de cadastro de tabelas básicas

RF01 - Cadastro de Setor Envolvido: O sistema deve permitir cadastrar setores existentes na base corporativa para que possam ser vinculados a ambientes e recursos, de forma a receberem notificações sobre demandas em sua caixa postal padrão, ou enviadas a uma lista de e-mail arbitrária, opcionalmente.

RF02 - Cadastro de Ambiente: O sistema deve permitir cadastrar ambientes físicos existentes para uma determinada unidade macro da base corporativa. Deve ser possível associar hierarquicamente um ambiente como subdivisão de outro ambiente maior da mesma unidade, de forma que o sistema não permita cadastrar uma nova reserva para um dado ambiente cujo período tenha interseção com o período de outra reserva para um de seus ambientes filhos.

RF03 - Relacionamento de Ambiente com Setor envolvido: O cadastro de ambiente deve permitir associá-lo a um ou mais setores envolvidos na respectiva unidade macro, para que sejam notificados com detalhes das futuras reservas daquele ambiente. Para cada relacionamento, deve ser possível informar, opcionalmente, um código de serviço no catálogo do sistema nacional de pedidos.

RF04 - Cadastro de Disposição de Ambiente: O sistema deve permitir cadastrar vários tipos de disposições físicas de mesas e cadeiras para arrumação de um ambiente que receberá um evento (ex: auditório simples, auditório com mesas, mesa única, mesas em “U” etc.). Cada disposição deve estar associada a uma imagem ilustrativa única, de forma a facilitar que o solicitante escolha a disposição que melhor lhe atenda para uma determinada reserva, quando aplicável.

RF05 - Cadastro de Grupo de Recurso: O sistema deve permitir cadastrar grupos de recurso, de forma a classificar os recursos disponíveis para uma reserva. Dentre os grupos esperados, estão “Serviço”, “Estrutura” e “Equipamento”. Cada grupo poderá ter um número de posição, que determinará a ordem na qual seus respectivos recursos serão listados dentro das diversas telas do sistema.

RF06 - Cadastro de Recurso: O sistema deve permitir cadastrar recursos que possam ser solicitados em uma reserva, sejam eles serviços, estrutura ou equipamentos. Cada recurso deverá necessariamente estar associado a um único grupo de recurso e a uma imagem na forma de ícone dentre as disponíveis, com opção de vincular esse recurso a uma unidade macro específica, ou, se não informada, este ficará disponível para reservas em qualquer unidade. Deve ser possível sinalizar que um recurso tem disponibilidade limitada, quando for esse o caso, informar a quantidade disponível na respectiva unidade.

RF07 - Relacionamento de Recurso com Setor envolvido: O cadastro de recurso deve permitir associá-lo a um ou mais setores envolvidos na respectiva unidade macro, para que sejam notificados com detalhes das futuras reservas que demandem aquele recurso. Para cada relacionamento, deve ser possível informar, opcionalmente, um código de serviço no catálogo do sistema nacional de pedidos.

RF08 - Relacionamento de Recurso com Ambiente: O cadastro de recurso deve permitir associá-lo a um ou mais ambientes na respectiva unidade macro, tornando aquele recurso restrito aos ambientes vinculados para futuras reservas.

RF09 - Configurações: O perfil de administrador deve permitir configurar:

- Antecedência mínima (em minutos) para o início ao cadastrar uma reserva;
- Horário mínimo e máximo para cadastro de períodos em reservas, configurável de forma global e opcionalmente por unidade macro;
- Endpoint da Api para registro automático no sistema nacional de pedidos.

2. Módulo de Reservas

RF10 - Cadastro de Reserva: O sistema deve permitir incluir, alterar ou cancelar uma reserva para utilização de ambientes e/ou recursos durante um determinado período. Na tela de cadastro da reserva, o solicitante deve informar:

- O ambiente reservado dentre os disponíveis na sua unidade macro, ou escolher a opção “Não solicitado / local próprio” (opção default) se a demanda da reserva for apenas por recursos/serviços. Neste último caso, o campo “Complemento do ambiente” deverá ser obrigatoriamente preenchido;
- A finalidade da reserva, podendo receber texto em várias linhas. (obrigatório)
- A quantidade de participantes estimada (obrigatório);
- Caso algum ambiente seja solicitado, pode ser escolhida uma disposição para o ambiente, dentre as disponíveis, exibindo a respectiva imagem daquela que estiver selecionada (opcional);
- Pelo menos um período, com data e horário para início e término, podendo ainda iniciar em um dia e terminar em outro. Os horários são limitados a uma faixa configurável no sistema, de forma global ou por unidade macro;
- Zero ou mais solicitações de recursos. Caso o recurso tenha disponibilidade limitada (atributo marcado no respectivo cadastro do recurso), deve ser habilitado um campo para informar a quantidade do recurso solicitado.

Na parte superior da tela de cadastro / edição da reserva devem constar:

- Nome do solicitante;
- Status da reserva, considerando o horário (prevista, em andamento, transcorrida ou cancelada);
- Data e horário da última alteração;
- Quando aplicável, número do(s) SNP(s) vinculado(s), na forma de link para o respectivo pedido no sistema institucional.

RF11 - Crítica quanto a períodos conflitantes: O sistema deve criticar e impedir que o solicitante cadastre uma reserva na qual exista interseção entre qualquer um de seus períodos e um dos períodos de outra reserva para o mesmo ambiente ou parte dele (ambiente filho). Para evitar problemas de logística, deve ser considerada como interseção, inclusive, o caso de um período que se inicia ou encerra com menos de 30 minutos de diferença para o encerramento ou início de um período cadastrado em outra reserva para o ambiente em questão ou parte dele.

Ainda que o sistema faça uma verificação antecipada e notifique o solicitante sobre conflitos detectados à medida que ele escolha cada período, deverá ser realizada

uma verificação completa sempre que a reserva estiver sendo salva, evitando novos conflitos que venham a surgir durante o preenchimento dos demais dados.

RF12 - Crítica quanto a recursos insuficientes: O sistema deve criticar e impedir que o solicitante cadastre uma reserva na qual seja solicitada uma quantidade além daquela disponível, para os períodos informados, de um dado recurso que apresente disponibilidade limitada. Para tanto, devem ser consideradas quaisquer interseções com períodos de outras reservas solicitando o recurso limitado em questão.

RF13 - Notificações automáticas para setores envolvidos: O sistema deve gerar notificações automáticas para os setores envolvidos, considerando os vínculos existentes com o ambiente e recursos solicitados.

RF14 - Registro automático de pedidos para setores envolvidos: O sistema deve registrar automaticamente novos pedidos no sistema nacional de pedidos, considerando os vínculos existentes com o ambiente e recursos solicitados, caso tais relacionamentos estejam também vinculados a um serviço no catálogo.

RF15 - Alteração ou cancelamento da reserva: O sistema deve permitir realizar alterações nas reservas ainda não transcorridas, inclusive realizar o cancelamento com antecedência mínima e mediante confirmação. Cada alteração deverá passar pelas mesmas validações do cadastro inicial, bem como deverá disparar as devidas notificações automáticas para os setores envolvidos, destacando de forma clara na mensagem (por meio de HTML e recursos de estilo) aquilo que foi alterado em relação à última versão da reserva.

3. Módulo Painéis de Reservas

RF16 - Painel de reservas para o Solicitante: O sistema deve disponibilizar uma tela que consiste em um painel voltado ao solicitante. Esse painel deve exibir, para o ambiente selecionado no momento (dentre os disponíveis na parte superior), uma grade onde as colunas são datas consecutivas a partir de uma data de referência fornecida (inicialmente a data corrente), enquanto as linhas são os horários dentro de uma faixa disponível (uma linha a cada 30 minutos). A parte superior da tela deve conter opções para ajustar o número de colunas e se os finais de semana devem ou não ser exibidos. Cada célula com horário e data livre deve funcionar como um link “Reservar às XX:XX”, que leva diretamente para a tela de cadastro de reserva, já preenchendo automaticamente o ambiente, a data e o horário de início.

Cada período de reserva existente dentro do intervalo de datas exibido para aquele ambiente (ou parte dele) deve preencher visualmente todo o intervalo temporal que ocupa na coluna da respectiva data, permitindo ao solicitante saber de antemão quando o horário desejado estiver indisponível por choque total ou parcial com outra reserva. Caso o usuário seja o solicitante daquela reserva ou possua o perfil de gestor, deve ser possível navegar diretamente para a respectiva tela de cadastro.

As células da grade imediatamente anteriores ao início e imediatamente posteriores ao término de um período reservado deverão ficar indisponíveis, com o texto “Margem de tolerância”. De maneira semelhante, deverão aparecer indisponíveis as células cujos horários já tenham passado, com o texto “Horário ultrapassado”. Já aquelas cujos horários não atendam a uma antecedência mínima (configurável no sistema) deverão exibir o texto “Sem antecedência mínima”.

RF17 - Painel de reservas para o Atendente (setor envolvido): O sistema deve disponibilizar uma tela que consiste em um painel voltado ao setor atendente. Esse painel deve exibir colunas representando datas consecutivas a partir de uma data de referência fornecida (inicialmente a data corrente). Dentro das colunas, são exibidos um card para cada reserva existente que possua algum período na respectiva data, contendo informações do horário, finalidade, solicitante, recursos e número do SNP vinculado (na forma de link para o pedido). O card deve ainda prover um link para a tela de cadastro daquela reserva.

A parte superior da tela deve conter opções para ajustar o número de colunas e se os finais de semana devem ou não ser exibidos.